Instituto Tecnológico de Buenos Aires

Procesamiento de Señales e Imágenes Biomédicas — 2026Q1

Laboratorio de adquisición de señales biomédicas

Análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca

Grupo 2

Integrante	Legajo
Cassano Nieto, Facundo Tomás	65555
D'Elía, Lucas Valentín	65414
Ortega, Facundo	65560

4 de noviembre de 2026

Resumen

Registramos el electrocardiograma de un voluntario con un módulo AD8232 y un Arduino UNO, durante 1 min en reposo y 3 min inmediatamente después de una actividad física intensa, y analizamos la variabilidad de su frecuencia cardíaca. Determinamos a partir del firmware y de los registros que la frecuencia de muestreo es de 500 Hz. Acondicionamos la señal con filtros de fase cero, excluimos los tramos saturados y la discontinuidad del inicio, detectamos los latidos con una versión de Pan-Tompkins de umbral fijo y estimamos el espectro del tacograma con el periodograma de Lomb. Después del ejercicio la frecuencia cardíaca media pasó de 84 a 131 lpm y bajó de 146 a 120 lpm durante la recuperación. El RMSSD cayó de 48 a 8,6 ms y las potencias LF y HF se redujeron entre 50 y 100 veces. La banda HF casi desapareció en el primer minuto y volvió a aparecer en los siguientes. Estos resultados coinciden con la retirada vagal y su reactivación gradual descritas en la bibliografía, con las limitaciones de un único voluntario y de registros cortos para estimar la banda LF.

Índice

1. Introducción **1**
- 1.1. Electrocardiograma y derivaciones . . . 1
- 1.2. Formatos de almacenamiento de ECG . . . 1
- 1.3. Variabilidad de la frecuencia cardíaca . . . 1

2. Materiales y métodos **2**
- 2.1. Protocolo experimental . . . 2
- 2.2. Sistema de adquisición . . . 2
- 2.3. Acondicionamiento de la señal . . . 2
- 2.4. Detección de latidos: algoritmo de Pan-Tompkins . . . 3
- 2.5. Tacograma . . . 3
- 2.6. Periodograma de Lomb . . . 3

3. Resultados **4**
- 3.1. Señales adquiridas y acondicionadas . . . 4
- 3.2. Detección de latidos . . . 4
- 3.3. Tacogramas . . . 5
- 3.4. Análisis espectral . . . 6

4. Discusión **7**

Referencias **8**

A. Complementos sobre derivaciones y formatos **9**

B. Complementos sobre la adquisición **9**

C. Complementos sobre el acondicionamiento **10**

D. Complementos sobre Pan-Tompkins **12**

E. Complementos sobre el tacograma y el periodograma **13**

1. Introducción

El objetivo de este trabajo es adquirir el electrocardiograma (ECG) de un voluntario con un sistema de bajo costo, en reposo y después de una actividad física intensa, y estudiar cómo cambia la variabilidad de su frecuencia cardíaca. Todo el procesamiento está implementado en Python, el programa `main.py` lo corre de punta a punta y genera las figuras y tablas. Los detalles técnicos que no hacen falta para seguir el análisis están en los anexos.

1.1. Electrocardiograma y derivaciones

Cada derivación es la diferencia de potencial entre un electrodo explorador y una referencia, y muestra la proyección del vector cardíaco sobre una dirección. Por eso la morfología de las ondas depende de dónde se colocan los electrodos.

Electrodos en los miembros. Los estudios clínicos usan electrodos en brazos y piernas por dos razones. Los miembros se comportan como conductores por los que casi no circula corriente cardíaca, así que medir en la muñeca o el tobillo equivale a medir en el hombro o la cadera, que son los puntos lejanos del corazón que forman el triángulo de Einthoven (Malmivuo & Plonsey, 1995). Además, los valores normales y los criterios diagnósticos se establecieron con esas posiciones; si se llevan los electrodos al torso, cambian las amplitudes y el eje (Kligfield et al., 2007). En este trabajo los tres electrodos van en el torso y miden una aproximación a la derivación I. Eso alcanza para medir intervalos RR, pero no para evaluar la morfología con criterios clínicos.

Otras derivaciones. El estudio estándar registra doce derivaciones: en el plano frontal, las bipolares I, II y III y las aumentadas aVR, aVL y aVF; en el horizontal, las precordiales V1 a V6. En casos particulares se agregan precordiales derechas (V3R a V6R), posteriores (V7 a V9), el sistema ortogonal de Frank y derivaciones bipolares de tórax para Holter. Con esta información espacial, el profesional puede reconstruir la dirección de la activación y localizar anomalías. Los cambios del ST y las ondas Q se ubican por grupo de derivaciones (cara inferior en II, III y aVF; lateral en I, aVL, V5 y V6; anteroseptal en V1 a V4), lo que permite inferir qué arteria está comprometida. Por ejemplo, los bloqueos de rama se reconocen en V1 y V6 (Wagner & Strauss, 2014).

1.2. Formatos de almacenamiento de ECG

La diferencia entre formatos formatos es cuánta información acompaña a la muestra. Entre los estándares clínicos están SCP-ECG (binario y compacto), HL7 aECG (XML, adoptado por la FDA para ensayos clínicos), DICOM Waveform (archiva el ECG junto con los estudios por imágenes) e ISHNE (Holter). En investigación se usan WFDB, de PhysioNet (Goldberger et al., 2000), y EDF/EDF+ (Kemp & Olivan, 2003). Muchos equipos exportan además en XML propio, PDF o imagen (aunque estos últimos dos no sirven para procesar la señal).

1.3. Variabilidad de la frecuencia cardíaca

El nodo sinusal marca el ritmo del corazón, modulado por el sistema nervioso autónomo. La rama parasimpática (vagal) reduce la frecuencia y actúa en menos de un segundo; la simpática la aumenta, con una dinámica de varios segundos. Las fluctuaciones del intervalo entre latidos, la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC), reflejan ambas ramas.

La serie de intervalos entre picos R (RR) en función del tiempo es el **tacograma**. En el dominio del tiempo se usan el desvío estándar de los intervalos (SDNN), que mide la variabilidad total, y la raíz cuadrática media de las diferencias sucesivas (RMSSD) y el porcentaje de diferencias mayores

a 50 ms (pNN50), que miden la variabilidad latido a latido, de origen vagal. En frecuencia, la banda **HF** (0,15 Hz a 0,4 Hz) corresponde a la arritmia sinusal respiratoria: está mediada por el vago y su pico coincide con la frecuencia respiratoria. La banda **LF** (0,04 Hz a 0,15 Hz) incluye las oscilaciones ligadas al barorreflejo y recibe aportes de ambas ramas. La **VLF** (menos de 0,04 Hz) tiene una frecuancia tan baja que no se puede estimar en registros de pocos minutos.

Al terminar el ejercicio, la reactivación vagal es rápida y explica la caída de la frecuencia en el primer minuto, mientras que la retirada simpática y la eliminación de catecolaminas son más lentas y la mantienen elevada durante varios minutos (Imai et al., 1994; Michael et al., 2017). Se espera entonces una frecuencia alta y una VFC deprimida que se recupera progresivamente, en especial en HF, con el pico HF desplazado hacia arriba mientras la respiración sigue agitada.

2. Materiales y métodos

2.1. Protocolo experimental

Se registró a un voluntario. Se limpió la piel con alcohol y se colocaron tres electrodos en el torso (SparkFun Electronics, s.f.-a): RA y LA debajo de cada clavícula y RL (referencia) en el abdomen, por encima de la cadera derecha. Se registró 1 min en reposo; luego el sujeto pedaleó en bicicleta a un ritmo exigente hasta estar agitado e inmediatamente después se registraron 3 min de recuperación.

2.2. Sistema de adquisición

El módulo AD8232 de SparkFun amplifica y filtra la señal; un Arduino UNO la digitaliza y la envía por el puerto serie a una interfaz en Python, que la guarda en un archivo.

2.2.1. Resolución de la placa AD8232

El AD8232 es un front-end analógico sin conversor, por lo que no tiene una resolución en bits, sino que se describe por su ganancia (1100 en este módulo), su banda de paso (0,5 Hz a 40 Hz) y su ruido (14 µV pico a pico en la entrada) (Analog Devices, s.f.; SparkFun Electronics, s.f.-b). La resolución la fija la digitalización, por ejemplo, 10 bits sobre 5 V dan 4,9 mV por paso. Como la interfaz redondea a dos decimales, la resolución real del archivo es de 10 mV, unos 9 µV en los electrodos, unas cien veces menos que un QRS.

2.2.2. Formato del registro

Cada registro es un CSV de una sola columna, con el encabezado `Sample` y una muestra por fila: la tensión a la salida del módulo está en voltios, calculada como $V = 5\,n/1023$ a partir de la cuenta n del conversor. No guarda tiempo, frecuencia de muestreo, unidades, ganancia, derivación ni sujeto. Por otro lado, según el código del Arduino proporcionado por la cátedra, la frecuencia de muestreo es $f_s = 500$ Hz.

2.3. Acondicionamiento de la señal

La señal necesita acondicionamiento, porque contiene componentes de la adquisición:

- **Nivel de continua:** la salida está montada sobre 1,65 V.
- **Deriva de la línea de base:** el potencial electrodo-piel cambia lentamente; aparece por debajo de 1 Hz y supera 1 V en el registro post ejercicio.
- **Interferencia de línea:** los 50 Hz podrían acoplarse, pero el espectro no muestra ese pico.
- **Cuantización:** el redondeo a 10 mV deja escalones visibles en las ondas P y T (figura 1c), pequeños frente al QRS.

- **Saturación:** en el registro post ejercicio la salida llega a 0 V y 3,3 V, con tramos de hasta 0,35 s (figura 1b). El de reposo no satura.
- **Discontinuidad al inicio:** el primer paquete guardado se tomó antes de iniciar la grabación, así que el comienzo del archivo no es continuo con el resto (figura 1a).

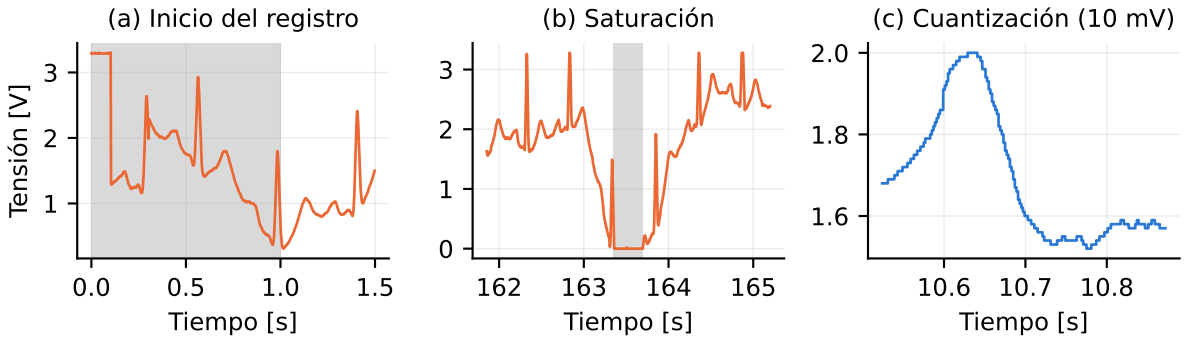


Figura 1: Defectos del registro. (a) Primer segundo del registro post ejercicio, que se descarta (sombreado). (b) Tramo saturado en 0 V del registro post ejercicio (sombreado). (c) Onda T del registro en reposo, con los escalones de 10 mV del redondeo.

Como el resultado final son los instantes de los latidos, los filtros no deben desplazar la señal. Las etapas son: (1) reemplazar por una recta los tramos saturados de más de 0,1 s; (2) restar la mediana; (3) aplicar un pasaaltos Butterworth de orden 2 con corte en 0,5 Hz, ida y vuelta (`sosfiltfilt`, fase cero); (4) marcar como inválidos el primer segundo y los tramos saturados con ±0,2 s de margen, sin borrarlos. No se aplicó notch ya que no se visualizó interferencia de red en el espectro de frecuencias.

2.4. Detección de latidos: algoritmo de Pan-Tompkins

El algoritmo de Pan y Tompkins busca las pendientes grandes y concentradas del QRS. Aplicamos un pasabanda de 5 a 15 Hz, una derivada de cinco puntos, el cuadrado y una integración con ventana móvil de 150 ms. Se consideró que un máximo de la señal integrada es un QRS si supera un umbral y está a más de 200 ms del pico anterior. Luego, el pico R se ubica como el extremo de la señal acondicionada dentro de ±100 ms.

Usamos un único umbral fijo de 0,2 veces el percentil 99 de la señal integrada (no de su máximo). Con el máximo, un artefacto de saturación a los 47 s del registro post ejercicio elevaba tanto el umbral que, con una fracción de 0,3, se detectaban 253 latidos de unos 375. El valor 0,2 surgió de hacer un barrido previo del umbral.

2.5. Tacograma

Los intervalos son $\mathrm{RR}_i = t_{i+1} - t_i$, ubicados en el instante del latido que los cierra, y la frecuencia instantánea es $\mathrm{FC}_i = 60/\mathrm{RR}_i$. Se descartan, sin rellenarlos, los intervalos con alguna muestra inválida (también entre sus extremos, porque un latido perdido dentro de una saturación duplica el RR) y los atípicos, que se apartan más de un 30 % de la mediana de los 11 intervalos centrados en ellos. Las diferencias sucesivas de RMSSD y pNN50 se toman solo entre intervalos consecutivos.

2.6. Periodograma de Lomb

El tacograma no está muestreado uniformemente, ya que la separación entre muestras es el propio RR, y además tiene huecos por los latidos ectópicos y/o artefactos descartados de la muestra. Para analizar su espectro frecuencial habría que remuestrearlo, pero eso atenúa las

componentes rápidas y obliga a inventar valores. El periodograma de Lomb evita ese paso, porque ajusta por cuadrados mínimos un seno y un coseno en los instantes reales de los latidos, y tolera la falta de latidos.

Antes de calcularlo se quitan los RR atípicos y se resta un polinomio de grado 2, que elimina la media y la tendencia de la recuperación, para que no contamine LF. Se evalúa de $1/(4T)$ a 0,5 Hz, con paso $1/(4T)$, siendo T la duración del tacograma. La potencia se escala como densidad espectral para que el área bajo la curva sea la varianza, y se integra en las bandas LF y HF de la Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology (Task Force, 1996), junto con el cociente LF/HF y las unidades normalizadas $\mathrm{LF}_{\mathrm{nu}} = \mathrm{LF}/(\mathrm{LF} + \mathrm{HF})$.

La misma norma pide al menos 1 min para HF y 2 min para LF, por lo que los valores de LF del reposo y de las ventanas de 1 min son solo orientativos. Como el registro post ejercicio no es estacionario, además de analizarlo completo se lo dividió en esas ventanas consecutivas.

3. Resultados

3.1. Señales adquiridas y acondicionadas

La figura 2 muestra diez segundos de cada registro, con la señal cruda (sin su nivel de continua) superpuesta a la acondicionada. Tras el acondicionamiento, la línea de base queda centrada y plana y se conserva la forma de los QRS y de las ondas T. En el registro post ejercicio desaparece la deriva de más de 1 V. Al comparar los espectros antes y después del filtrado, la potencia cae más de cien veces por debajo de 0,25 Hz, mientras que por encima de 1 Hz los espectros crudo y acondicionado coinciden (anexo C).

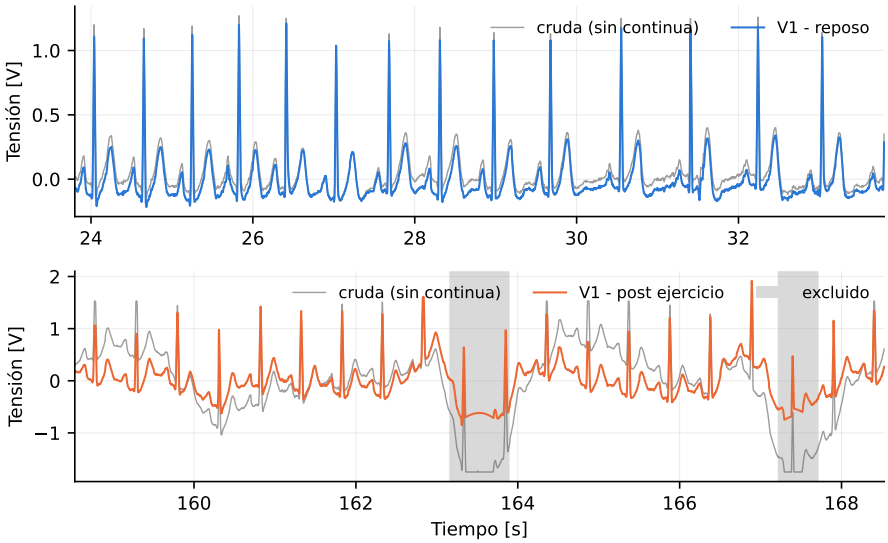


Figura 2: Diez segundos de cada registro: señal cruda sin nivel de continua (gris) y acondicionada (color). El sombreado marca un tramo saturado excluido del análisis.

3.2. Detección de latidos

La figura 3 muestra la salida de cada etapa del algoritmo sobre seis segundos del registro de reposo: la integración deja un único pulso por latido, que supera holgadamente el umbral. En reposo se detectaron 80 latidos, los mismos con cualquier umbral entre 0,10 y 0,30. En el registro post ejercicio se detectaron 375, y el tacograma es idéntico entre 0,15 y 0,25. De los intervalos posibles se excluyen 1 de 79 y 15 de 374 por tocar zonas inválidas, y ninguno de los restantes

resultó atípico (tabla 3, anexo E). La figura 4 marca los picos R detectados sobre un tramo de la señal acondicionada de cada registro: todos los latidos quedan marcados, salvo, en el registro post ejercicio, el que cae dentro de un tramo saturado.

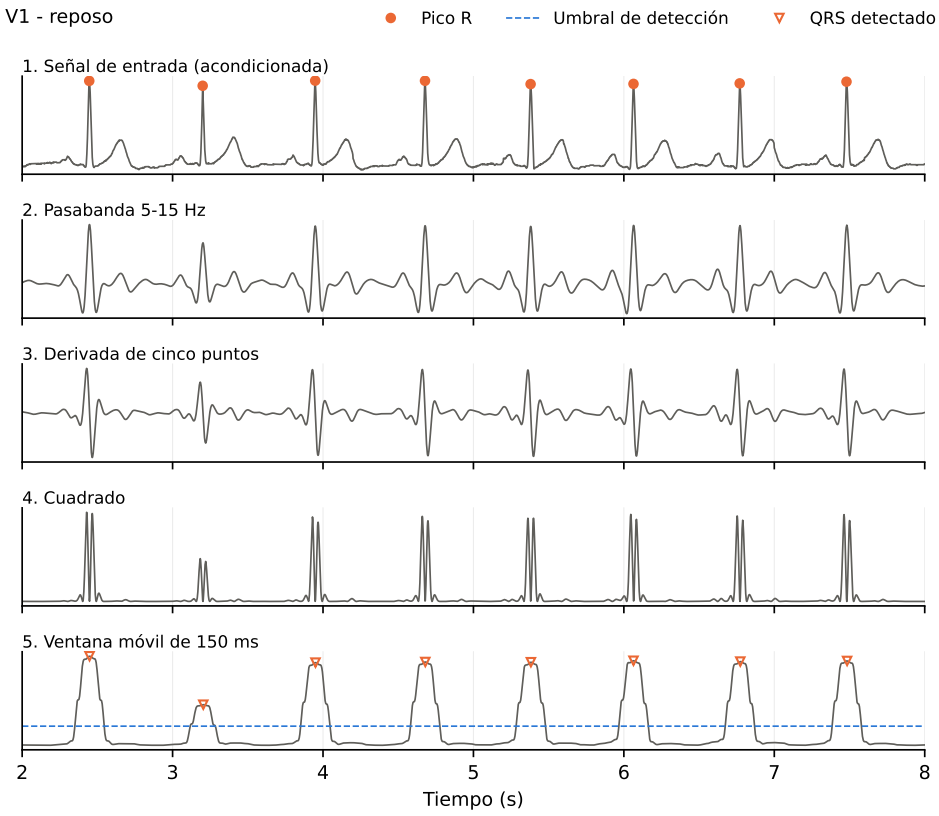


Figura 3: Etapas del algoritmo de Pan-Tompkins sobre 6 s del registro de reposo de V1.

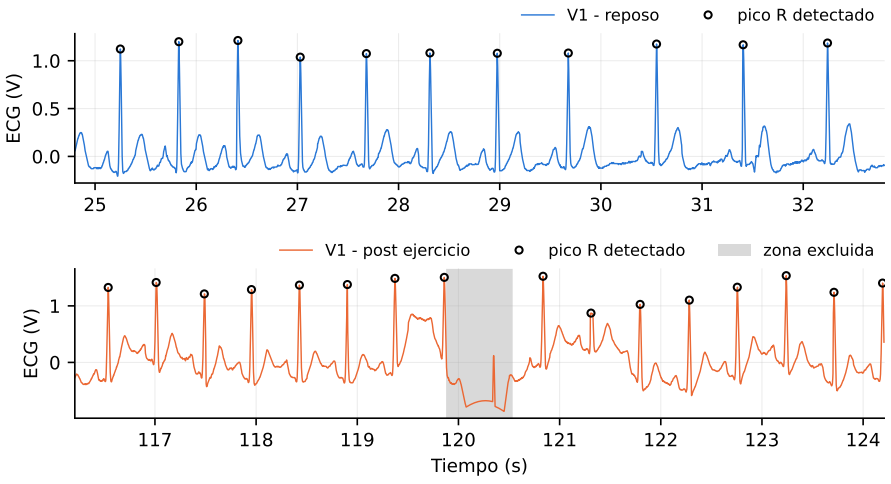


Figura 4: Picos R detectados sobre la señal acondicionada.

3.3. Tacogramas

La figura 5 muestra, para cada registro, el tacograma (cada intervalo RR en el instante del latido que lo cierra) y, debajo, la frecuencia cardíaca instantánea con su media móvil de 10 s. La tabla 3 (anexo E) resume sus índices.

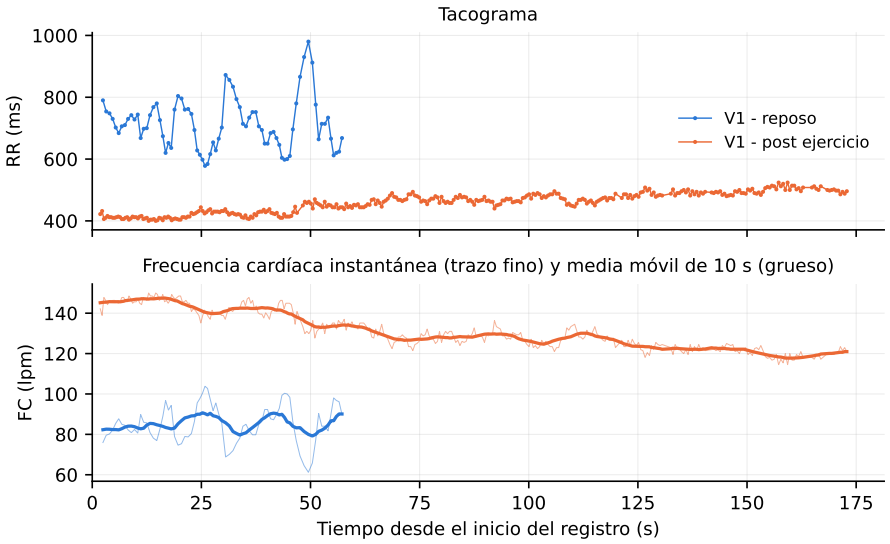


Figura 5: Tacogramas (arriba) y frecuencia cardíaca instantánea con su media móvil de 10 s (abajo). Los huecos corresponden a intervalos excluidos.

Variación de la frecuencia cardíaca. En reposo, la media es de 84 lpm. Domina la oscilación alrededor de la media (de 61 a 104 lpm). En el registro **post ejercicio**, la frecuencia empieza en unos 146 lpm, se mantiene unos 20 s y baja hasta unos 120 lpm. La caída no es uniforme: −14,5 lpm/min en el primer minuto, −1,2 lpm/min en el segundo y −6,0 lpm/min en el tercero. Las fluctuaciones son mucho menores que en reposo: el RMSSD baja 5,6 veces, y el SDNN, 7 veces.

3.4. Análisis espectral

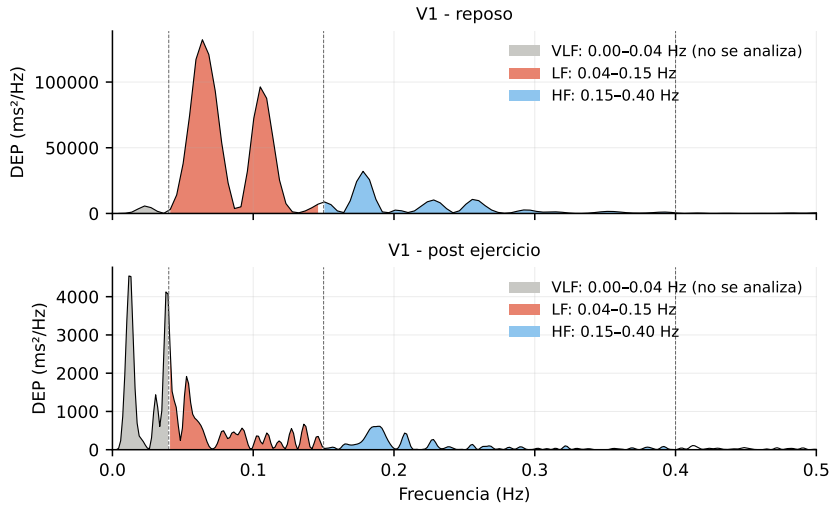


Figura 6: Periodograma de Lomb en reposo y post ejercicio. La banda VLF no se analiza.

Reposo frente a post ejercicio. La figura 6 muestra el periodograma de Lomb de cada registro completo, con las bandas LF y HF sombreadas, y la tabla 4 (anexo E) reúne la potencia de cada banda, también para cada minuto del registro post ejercicio. Después del ejercicio, LF cae de 4870 ms^2 a 48 ms^2 y HF, de 1029 ms^2 a 21 ms^2: entre 50 y 100 veces. Parte de esa caída se debe a que, con RR más cortos, las mismas variaciones relativas dan variaciones absolutas

menores. El espectro de reposo tiene picos definidos en 0,064 Hz (LF) y 0,18 Hz (HF, unas 11 respiraciones por minuto). El post ejercicio no muestra picos dominantes por encima de 0,04 Hz, salvo uno leve cerca de 0,2 Hz. Por debajo de 0,04 Hz queda una potencia de 53 ms^2, que podría deberse a la componente lenta de la recuperación que el polinomio no llegó a quitar.

4. Discusión

Frecuencia cardíaca. La frecuencia subió de 84 a 131 lpm y durante la recuperación bajó de 146 a 120 lpm sin volver al reposo. La caída más rápida se dio en el primer minuto, pero hay una meseta inicial de unos 20 s y una pendiente casi nula del segundo minuto que no se ajustan a una caída simple, pero no podemos explicarlo porque no registramos la señal inmediatamente luego del ejercicio, sino pasados unos varios segundos.

Variabilidad. La caída del RMSSD y del pNN50 es consistente con un tono vagal muy reducido (Shaffer & Ginsberg, 2017). Una parte se debe a la interacción con la frecuencia cardíaca (Sacha, 2014), pero no alcanza para explicarla, porque la variabilidad relativa también cayó. En el espectro, el pico HF de reposo es característico de la arritmia sinusal respiratoria y de un control vagal activo. El hecho de que casi desaparece en el primer minuto, con el pico corrido a 0,36 Hz, y su reaparición posterior indican la retirada vagal y su reactivación gradual (Michael et al., 2017).

Cociente LF/HF de reposo. Es el resultado que menos se ajusta a lo esperado: 4,7 es alto para un sujeto en reposo. En registros cortos de adultos sanos, el cociente tiene una media de 2,8, con un desvío de 2,6 (Nunan et al., 2010). Pero como el registro dura menos de los 2 min pedidos para LF (Task Force, 1996), el valor es poco confiable. Por eso damos más peso a HF, al RMSSD y a la evolución por minuto.

Comparación entre voluntarios (ítems 6b y 7b). Se registró un solo voluntario, por lo que no fue posible comparar la frecuencia cardíaca ni el espectro entre sujetos. Se esperaría que el patrón se repita y que sólo varíen los valores absolutos dependiendo del sujeto; en personas entrenadas, por ejemplo, la reactivación vagal es más rápida (Imai et al., 1994).

Limitaciones. Los registros duran menos de 5 min, que es el estándar recomendado (Task Force, 1996), y el de reposo dura incluso menos de los 2 min que se piden como mínimo para estimar LF, por lo que su LF y su cociente LF/HF son poco confiables. Por otro lado, el registro post ejercicio no es estacionario ya que la frecuencia cardíaca y su variabilidad cambian a medida que avanza la recuperación, mientras que el periodograma supone que se mantienen constantes. Así, el espectro del registro completo mezcla momentos fisiológicamente distintos. Lo mitigamos quitando la tendencia lenta y analizando ventanas de 1 min, dentro de las cuales los cambios son menores. El costo es la resolución, porque en un minuto solo se distinguen frecuencias separadas por unos 0,017 Hz, y las oscilaciones más lentas de LF entran apenas dos o tres veces, así que los valores por minuto, sobre todo los de LF, son aproximados.

Referencias

Malmivuo, J., & Plonsey, R. (1995). *Bioelectromagnetism: Principles and applications of bioelectric and biomagnetic fields*. Oxford University Press.

Kligfield, P., Gettes, L. S., Bailey, J. J., Childers, R., Deal, B. J., Hancock, E. W., van Herpen, G., Kors, J. A., Macfarlane, P., Mirvis, D. M., Pahlm, O., Rautaharju, P., & Wagner, G. S. (2007). Recommendations for the standardization and interpretation of the electrocardiogram: Part I: The electrocardiogram and its technology. *Circulation*, *115*(10), 1306-1324. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.106.180200

Wagner, G. S., & Strauss, D. G. (2014). *Marriott's practical electrocardiography* (12.ª ed.). Wolters Kluwer Health.

Goldberger, A. L., Amaral, L. A. N., Glass, L., Hausdorff, J. M., Ivanov, P. C., Mark, R. G., Mietus, J. E., Moody, G. B., Peng, C.-K., & Stanley, H. E. (2000). PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet: Components of a new research resource for complex physiologic signals. *Circulation*, *101*(23), e215-e220. https://doi.org/10.1161/01.CIR.101.23.e215

Kemp, B., & Olivan, J. (2003). European data format 'plus' (EDF+), an EDF alike standard format for the exchange of physiological data. *Clinical Neurophysiology*, *114*(9), 1755-1761. https://doi.org/10.1016/S1388-2457(03)00123-8

Imai, K., Sato, H., Hori, M., Kusuoka, H., Ozaki, H., Yokoyama, H., Takeda, H., Inoue, M., & Kamada, T. (1994). Vagally mediated heart rate recovery after exercise is accelerated in athletes but blunted in patients with chronic heart failure. *Journal of the American College of Cardiology*, *24*(6), 1529-1535. https://doi.org/10.1016/0735-1097(94)90150-3

Michael, S., Graham, K. S., & Davis, G. M. (2017). Cardiac autonomic responses during exercise and post-exercise recovery using heart rate variability and systolic time intervals: A review. *Frontiers in Physiology*, *8*, 301. https://doi.org/10.3389/fphys.2017.00301

SparkFun Electronics. (s.f.-a). *AD8232 heart rate monitor hookup guide*. Consultado el 28 de octubre de 2026, desde https://learn.sparkfun.com/tutorials/ad8232-heart-rate-monitor-hookup-guide/all

Analog Devices. (s.f.). *AD8232: Single-lead, heart rate monitor front end* [Hoja de datos, Rev. D]. Consultado el 28 de octubre de 2026, desde https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ad8232.pdf

SparkFun Electronics. (s.f.-b). *AD8232 heart rate monitor: Archivos de hardware*. Consultado el 28 de octubre de 2026, desde https://github.com/sparkfun/AD8232_Heart_Rate_Monitor

Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology. (1996). Heart rate variability: Standards of measurement, physiological interpretation and clinical use. *Circulation*, *93*(5), 1043-1065. https://doi.org/10.1161/01.CIR.93.5.1043

Shaffer, F., & Ginsberg, J. P. (2017). An overview of heart rate variability metrics and norms. *Frontiers in Public Health*, *5*, 258. https://doi.org/10.3389/fpubh.2017.00258

Sacha, J. (2014). Interaction between heart rate and heart rate variability. *Annals of Noninvasive Electrocardiology*, *19*(3), 207-216. https://doi.org/10.1111/anec.12148

Nunan, D., Sandercock, G. R. H., & Brodie, D. A. (2010). A quantitative systematic review of normal values for short-term heart rate variability in healthy adults. *Pacing and Clinical Electrophysiology*, *33*(11), 1407-1417. https://doi.org/10.1111/j.1540-8159.2010.02841.x

Bond, R. R., Finlay, D. D., Nugent, C. D., & Moore, G. (2011). A review of ECG storage formats. *International Journal of Medical Informatics*, *80*(10), 681-697. https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2011.06.008

Pan, J., & Tompkins, W. J. (1985). A real-time QRS detection algorithm. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, *BME-32*(3), 230-236. https://doi.org/10.1109/TBME.1985.325532

A. Complementos sobre derivaciones y formatos

Electrodos y derivaciones. Los miembros forman, con sus electrodos RA, LA y LL, la base de las demás derivaciones: los tres promediados forman el terminal central de Wilson, referencia de las precordiales, y combinados de a dos dan la referencia de las aumentadas. El electrodo de la pierna derecha (RL) no forma parte de ninguna derivación: sirve de referencia del amplificador o, con pierna derecha activa, recibe una señal que reduce la tensión de modo común. La configuración de Mason-Likar, usada en pruebas de esfuerzo, lleva los electrodos al torso y por eso el trazado deja de ser equivalente a uno estándar (Kligfield et al., 2007). Las derivaciones del plano frontal miden I = LA−RA, II = LL−RA y III = LL−LA; las aumentadas miden cada miembro respecto del promedio de los otros dos, y juntas forman el sistema hexaxial, con seis direcciones separadas 30°. Nuestra ubicación en el torso da más amplitud y menos contaminación muscular (SparkFun Electronics, s.f.-a).

Formatos de almacenamiento. Bond et al. (2011) distinguen estándares abiertos, formatos propietarios y formatos de investigación:

- **SCP-ECG** (norma europea EN 1064, adoptada luego como ISO 11073-91064): binario y compacto, para ECG de reposo, con secciones para los datos del paciente y del equipo, la señal (con compresión opcional) y las mediciones e interpretación automáticas.
- **HL7 aECG**: XML que la FDA de Estados Unidos adoptó para recibir los ECG de los ensayos clínicos.
- **DICOM Waveform**: extensión del estándar de imágenes médicas que permite archivar el ECG con los demás estudios del paciente en los sistemas PACS.
- **ISHNE**: binario, para registros Holter de larga duración.
- **WFDB** (PhysioNet): encabezado en texto (frecuencia de muestreo, ganancia, resolución del conversor y nombre de cada derivación), archivo binario con las muestras y anotaciones con la posición y el tipo de cada latido (Goldberger et al., 2000).
- **EDF/EDF+**: formato general para señales fisiológicas multicanal, cuyo encabezado guarda para cada canal la frecuencia de muestreo y los rangos físico y digital; EDF+ agrega anotaciones (Kemp & Olivan, 2003).

B. Complementos sobre la adquisición

Placa AD8232. El circuito integra un amplificador de instrumentación, un operacional, el amplificador de pierna derecha activa y la detección de electrodo suelto (Analog Devices, s.f.). El amplificador de instrumentación tiene ganancia fija de 100 y un rechazo de modo común de al menos 80 dB entre continua y 60 Hz. Tolera potenciales de contacto de hasta ±300 mV, y su ruido referido a la entrada es de 14 µV pico a pico entre 0,5 Hz y 40 Hz. En el módulo de SparkFun, la etapa de salida tiene ganancia 11 y forma un pasabajos de dos polos; la red de bloqueo de continua forma un pasaaltos, también de dos polos. Simulamos la respuesta con los valores del esquemático (SparkFun Electronics, s.f.-b) y obtuvimos una banda de paso a −3 dB de 0,4 Hz a 44 Hz, que coincide con la configuración de monitor cardíaco de la hoja de datos. La placa se alimenta con 3,3 V y referencia su salida a 1,65 V.

Cuantización. El conversor del Arduino es de 10 bits y usa de referencia la alimentación de 5 V: un paso vale 5 V/1024 ≈ 4,9 mV, que dividido por la ganancia equivale a 4,4 µV en los electrodos. Como la salida no supera 3,3 V, se usan unos 675 de los 1024 niveles, algo más de 9

bits efectivos. La interfaz redondea a dos decimales: la resolución del archivo es de 10 mV a la salida, unos 9 µV en la entrada, del orden del ruido del amplificador.

Conversión a voltios. La fórmula $V = 5\,n/1023$ supone que la referencia es exactamente 5 V, cuando depende de la tensión del puerto USB. Esto puede introducir un error de algunos puntos porcentuales en la amplitud absoluta, que no afecta la detección de latidos ni los intervalos RR. Los valores del registro de reposo están entre 1,28 V y 3,03 V, y los del post ejercicio recorren todo el rango, de 0 V a 3,3 V.

Transmisión y frecuencia de muestreo. Las muestras se acumulan en paquetes de 100 (0,2 s), que se envían en binario, con dos bytes por muestra, cuando la interfaz los pide. A 9600 baudios y 10 bits por byte se transmiten 960 bytes por segundo. Mientras se envía un paquete, el Arduino llena el siguiente, pero el envío tarda 0,208 s y el paquete se completa en 0,2 s, así que el firmware deja de guardar muestras unos 8 ms. El mayor salto en el borde entre paquetes no aparece si se agrupan las muestras en bloques de otro tamaño. Esto explica también la cantidad de muestras: 28 800 en 1 min y 86 600 en 3 min dan una tasa media de 480 muestras por segundo, justo lo que permite el enlace.

La frecuencia de Nyquist es 250 Hz. A esa frecuencia el pasabajos del módulo atenúa unos 30 dB y el ECG tiene muy poca energía por encima de 40 Hz, de modo que el solapamiento es despreciable. La variable `sampling_rate` de la interfaz vale 100 Hz, pero solo se usa para la frecuencia cardíaca que muestra en pantalla. Ese valor no coincide con el firmware, por lo que esa estimación no es confiable.

C. Complementos sobre el acondicionamiento

Defectos del registro. La figura 7 muestra los registros completos. La deriva aparece en el espectro (figura 8) como potencia por debajo de 0,5 Hz, unas 75 veces mayor post ejercicio que en reposo. El pasaaltos del módulo atenúa esa deriva, pero no la elimina, y tarda en estabilizarse después de una saturación. La interferencia de 50 Hz se acopla al cuerpo y a los cables, y el pasabajos del módulo apenas la atenúa unos 4 dB, pero la densidad espectral en 50 Hz es igual o menor que la de las frecuencias vecinas. La saturación equivale a unos 1,5 mV en la entrada. El firmware no lee las salidas LO+ y LO−, por lo que un electrodo suelto no queda marcado: solo se reconoce como un tramo plano. En cuanto al inicio, el Arduino llena su primer paquete antes de la grabación y queda esperando el pedido; si se graba más de una vez sin desconectar, pueden acumularse dos paquetes viejos. En el registro post ejercicio se ven 0,1 s saturados al comienzo y saltos a los 0,1 s y a los 0,3 s.

Etapas. La tabla 1 resume los parámetros. Los tramos saturados se reemplazan porque la meseta y sus escalones harían oscilar al pasaaltos; las puntas de onda R recortadas duran pocas muestras y no se tocan, para no mover el pico. La mediana es menos sensible que la media a los tramos saturados. El corte de 0,5 Hz queda por debajo de la frecuencia cardíaca y deja pasar el QRS, cuya energía está entre 5 y 15 Hz (Pan & Tompkins, 1985). El filtrado ida y vuelta tiene fase nula y módulo igual al cuadrado del filtro original. Lo comprobamos sobre 80 picos R en reposo y 372 post ejercicio: el corrimiento mediano es nulo y en ningún pico supera una muestra, salvo en las puntas recortadas, donde la posición del máximo no está definida. La máscara excluye el 1,7 % del registro de reposo y el 2,7 % del post ejercicio. La figura 9 compara los espectros; entre 0,25 y 0,5 Hz la potencia cae entre 20 y 30 veces. El Pan-Tompkins tiene su propio pasabanda, pero el acondicionamiento sigue siendo necesario para inspeccionar la morfología y graficar los registros.

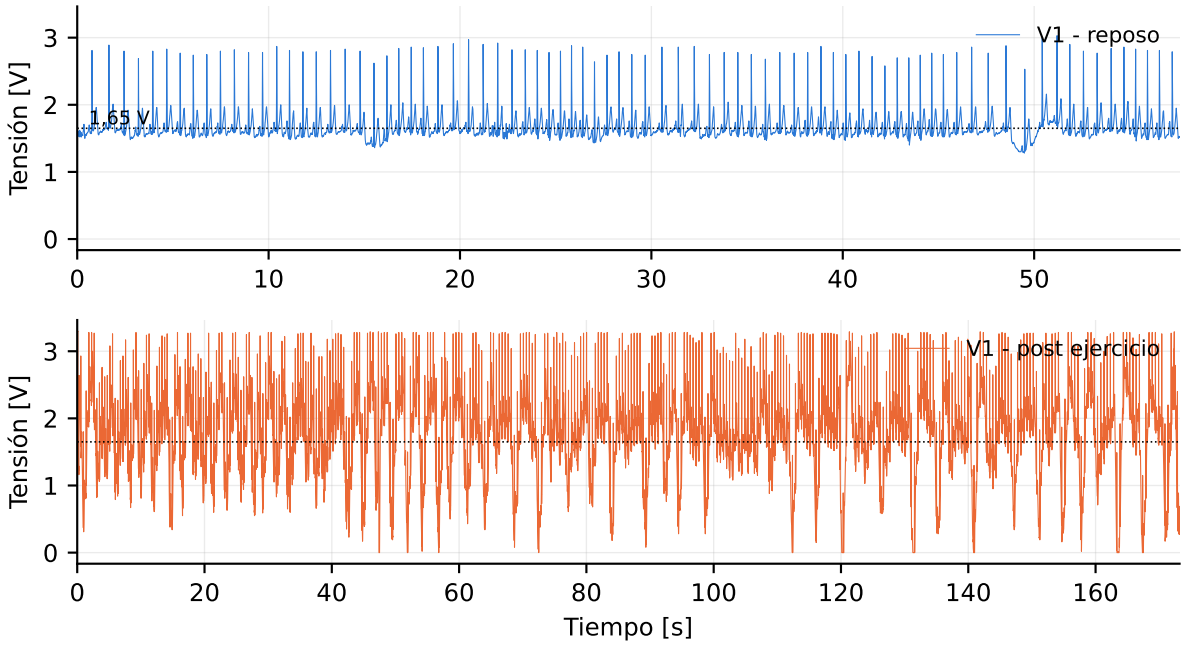


Figura 7: Registros crudos de V1 en reposo y post ejercicio. La línea punteada marca 1,65 V.

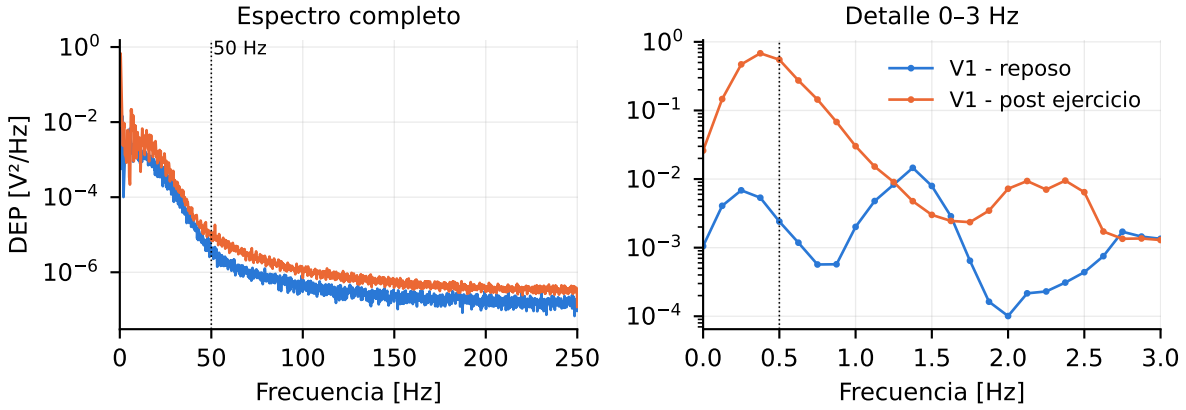


Figura 8: Densidad espectral de los registros crudos (Welch, ventanas de 8 s). Izquierda: espectro completo; la línea punteada marca 50 Hz. Derecha: de 0 a 3 Hz; la línea punteada marca 0,5 Hz.

Tabla 1: Etapas de acondicionamiento y sus parámetros.

Etapa	Defecto que corrige	Parámetros
Interpolación de saturaciones	Saturación	Tramos $\geq 0{,}1$ s a menos del 1 % del rango de los extremos
Resta de la mediana	Nivel de continua	—
Pasaaltos Butterworth	Deriva de la línea de base	$f_c = 0{,}5$ Hz, orden 2, fase cero (orden 4 efectivo)
Máscara de muestras válidas	Inicio y saturación	Primer 1 s; tramos saturados $\pm 0{,}2$ s

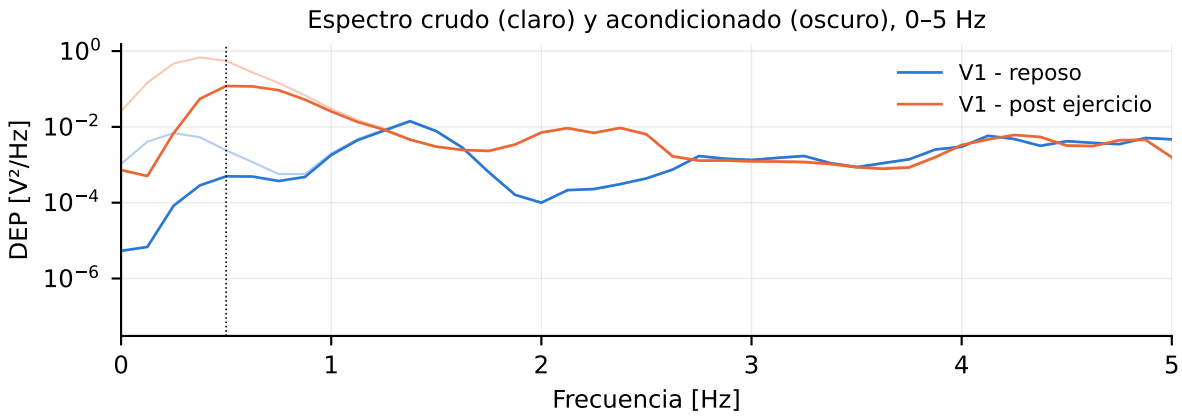


Figura 9: Densidad espectral de 0 a 5 Hz de los registros crudos (trazo claro) y acondicionados (trazo oscuro). La línea punteada marca el corte del pasaaltos.

D. Complementos sobre Pan-Tompkins

Etapas. La tabla 2 resume los parámetros. La derivada es $y[n] = \frac{f_s}{8}\,(x[n+2] + 2x[n+1] - 2x[n-1] - x[n-2])$. Con ventanas de integración más cortas que 150 ms el QRS sigue partido en varios picos, y con ventanas más largas el pulso se mezcla con la onda T. El período refractario de 200 ms equivale a 300 lpm; el RR más corto del registro post ejercicio es de 400 ms, así que no limita la detección. Antes de ubicar el pico se decide la polaridad del registro, comparando cuánto sube y cuánto baja la señal respecto de su mediana. El pico R queda a unos 20 ms del máximo del pulso integrado. Un artefacto como el de los 47 s dura unos 150 ms, menos del 1 % de las muestras, y por eso no modifica el percentil 99.

Tabla 2: Etapas del detector de Pan-Tompkins y sus parámetros.

Etapa	Parámetros
Pasabanda	Butterworth de orden 2, 5 Hz a 15 Hz, ida y vuelta (fase cero)
Derivada	Cinco puntos, centrada
Cuadrado	—
Integración	Ventana rectangular centrada de 150 ms
Decisión	Umbral = 0,2× percentil 99 de la integrada; período refractario de 200 ms
Ubicación del R	Extremo de la señal acondicionada en ±100 ms, con detección de polaridad

Barrido del umbral. Corrimos el detector con umbrales relativos entre 0,05 y 0,9. En reposo, con 0,05 aparece una detección falsa y por encima de 0,35 se empiezan a perder latidos. En el registro post ejercicio hay una meseta entre 0,15 y 0,25 (374 a 375 latidos). Con 0,10 aparecen tres detecciones más, todas dentro de tramos saturados que el tacograma excluye; con 0,05 pasan detecciones falsas que generan 18 intervalos atípicos. El valor 0,2 queda en el centro de la meseta de ambos registros.

Validación. Se usó un ECG sintético de picos conocidos, a 60 y 120 lpm, con ruido blanco agregado. El error de ubicación fue de a lo sumo una muestra (2 ms).

E. Complementos sobre el tacograma y el periodograma

Índices del tacograma. La pendiente de la tabla 3 es la de la recta ajustada por cuadrados mínimos a la frecuencia instantánea. El criterio de atípicos del 30 % detecta latidos perdidos, que duplican el RR, y detecciones falsas, que lo parten en dos, pero sigue los cambios lentos de la recuperación. Con 20 % se marcaban como atípicos dos intervalos reales del reposo, en las crestas de una oscilación lenta. En el registro post ejercicio, revisar solo los extremos de cada intervalo dejaba pasar dos intervalos que contenían un latido perdido.

Tabla 3: Detección e índices del tacograma. FC inicial y final: media de los primeros y últimos 10 s. Entre paréntesis, el SDNN sin la tendencia polinómica de grado 2.

	V1 reposo	V1 post ejercicio
Duración del registro / del tacograma (s)	57,6 / 55	173,2 / 171
Latidos / RR posibles / RR usados	80 / 79 / 78	375 / 374 / 359
FC media (lpm)	84,2	130,9
FC instantánea mín.–máx. (lpm)	61 a 104	115 a 150
FC inicial / final (lpm)	82,9 / 80,2	145,7 / 120,1
Pendiente de la FC (lpm/min)	2,9	−10,4
RR medio (ms)	712	458
SDNN (ms)	82 (82)	32 (12)
RMSSD (ms)	47,9	8,6
pNN50 (%)	23,4	0

Periodograma de Lomb. Para una serie x_n de media nula, tomada en los instantes t_n, la potencia en $\omega = 2\pi f$ es

$$P(\omega) = \frac{1}{2}\left[\frac{\left(\sum_n x_n \cos\omega(t_n-\tau)\right)^2}{\sum_n \cos^2\omega(t_n-\tau)} + \frac{\left(\sum_n x_n \sin\omega(t_n-\tau)\right)^2}{\sum_n \sin^2\omega(t_n-\tau)}\right], \qquad \tan(2\omega\tau) = \frac{\sum_n \sin 2\omega t_n}{\sum_n \cos 2\omega t_n}, \tag{1}$$

donde τ hace que los ajustes del seno y del coseno sean independientes. Si las muestras son equiespaciadas, P coincide con el periodograma clásico.

Grilla y normalización. La resolución es $1/T$; la grilla cuatro veces más fina ubica mejor los picos, pero no agrega resolución. El límite de 0,5 Hz cubre HF con margen y queda por debajo de la mitad de la frecuencia media de latidos en todos los registros (más de 0,7 Hz a 84 lpm). La densidad unilateral es $p(f) = 2P/\bar{f}_s$, con $\bar{f}_s = N/T$, de modo que el área bajo p es la varianza del tacograma (teorema de Parseval). También se calcula $\mathrm{HF}_{\mathrm{nu}} = \mathrm{HF}/(\mathrm{LF}+\mathrm{HF})$. El polinomio de grado 2 solo sigue variaciones más lentas que la banda LF. Cada ventana de 1 min tiene su propio tratamiento previo y su propia grilla.

Tabla 4: Índices espectrales. N: RR usados; T: duración; f_{HF}: pico en HF. Las tres últimas filas son ventanas de 1 min del registro post ejercicio (la última dura 51 s).

Registro	N	T (s)	FC (lpm)	LF (ms^2)	HF (ms^2)	LF/HF	$\mathrm{LF}_{\mathrm{nu}}$ (%)	f_{HF} (Hz)
V1 reposo	78	55	84	4870	1029	4,7	83	0,18
V1 post, completo	359	171	131	48	21	2,2	69	0,19
minuto 1	140	60	141	56	4,2	13,3	93	0,36
minuto 2	126	60	128	44	47	0,9	48	0,19
minuto 3	93	51	121	23	16	1,5	59	0,21

Validación. La ecuación (1) está implementada con NumPy en `periodograma_lomb.py`. Se la validó con un tacograma sintético de 180 s a 70 lpm, cuyo RR oscila un 5 % a 0,2 Hz. El pico quedó en 0,200 Hz y el área coincidió con la varianza con un error del 0,5 %. El resultado también coincidió, salvo errores de redondeo, con la función `lombscargle` de SciPy.